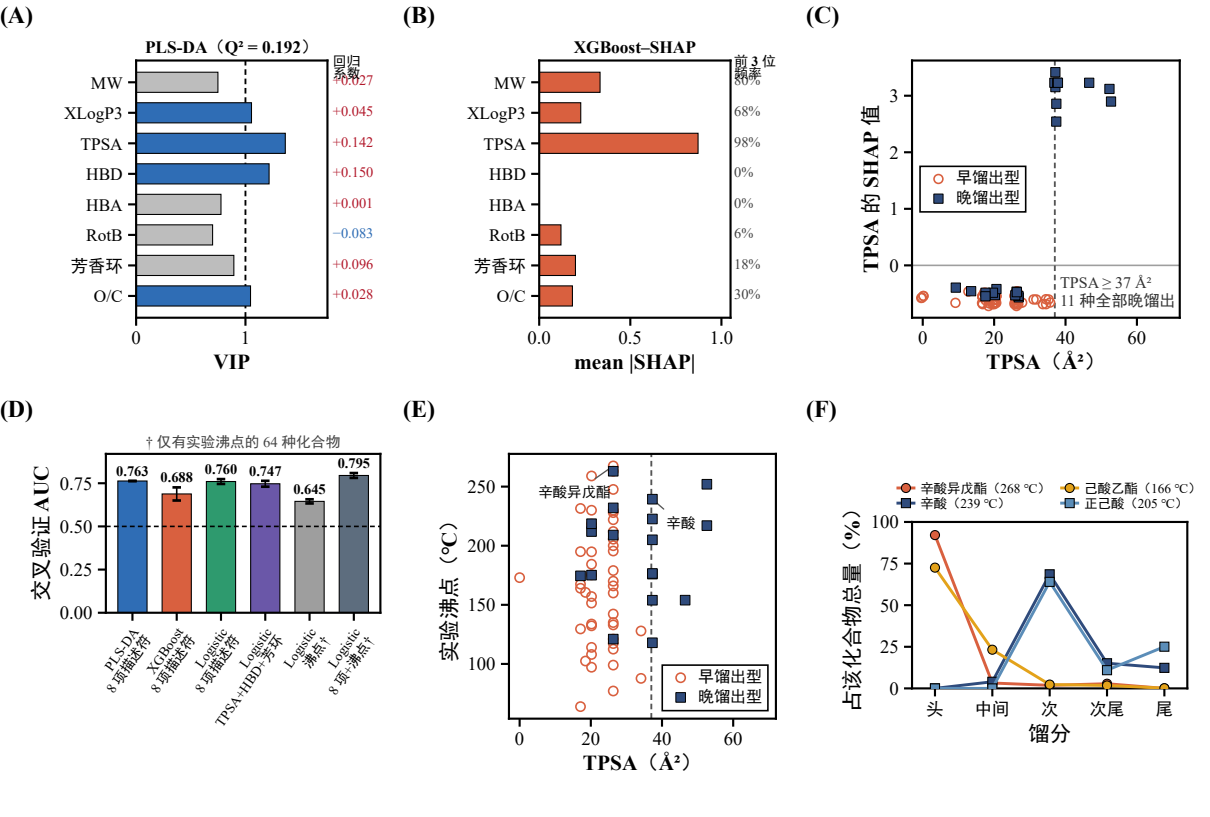

(A)
PLS-DA（Q² = 0.192）
回归系数
MW
XLogP3
TPSA
HBD
HBA
RotB
芳香环
O/C
+0.027
+0.045
+0.142
+0.150
+0.001
−0.083
+0.096
+0.028
0
1
VIP
(B)
XGBoost–SHAP
前 3 位频率
68%
98%
0%
0%
6%
18%
30%
0.0
0.5
1.0
mean |SHAP|
(C)
TPSA 的 SHAP 值
早馏出型
晚馏出型
TPSA ≥ 37 Å²
11 种全部晚馏出
0
20
40
60
TPSA（Å²）
(D)
† 仅有实验沸点的 64 种化合物
交叉验证 AUC
0.763
0.688
0.760
0.747
0.645
0.795
0.00
0.25
0.50
0.75
PLS-DA 8 项描述符
XGBoost 8 项描述符
Logistic 8 项描述符
Logistic TPSA+HBD+芳环
Logistic 沸点†
Logistic 8 项+沸点†
(E)
实验沸点（°C）
辛酸异戊酯
辛酸
早馏出型
晚馏出型
100
150
200
250
0
20
40
60
TPSA（Å²）
(F)
辛酸异戊酯（268 °C）
辛酸（239 °C）
己酸乙酯（166 °C）
正己酸（205 °C）
占该化合物总量（%）
0
25
50
75
100
头
中间
次
次尾
尾
馏分